EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

# ∫₀¹ t^{x−1} e^{−t} dt comme série

Établir que, pour tout $x > 0$ :

$$\int_0^1 t^{x-1} e^{-t}\, dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!\,(x+n)}.$$